

## محاضرة 1

### مقدمة في التحليل متعدد المتغيرات (Multivariate Analysis)

#### عن المحاضر

- الدكتور عبد الحميد الشبراوي
- أستاذ مساعد في الكلية
- خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
- التخصص الرئيسي (Major) : الإحصاء (Statistics)
- التخصص الثانوي (Minor) : علوم الحاسب (Computer Science)
- مدير مركز برمجيات المعلوماتية في الكلية سابقاً
- مستشار وزير التعليم العالي للإحصاء والمعلوماتية (2018-2020)
- مستشار وزير التضامن للإحصاء وقانون البيانات (2020 حتى الآن)
- مستشار لعدد من الجهات الدولية
- مدير المشروعات في مركز بصيرة للتعاقي الإنساني في مصر

#### أولاً: تنظيم المحاضرات والتقييم

##### سياسة المحاضرات

- الدكتور يفضل المحاضرات التفاعلية والممتعة
- المحاضرات لا تخرج عن محتوى الشرائح (Slides) والكلام المنطوق
- لا مانع من تسجيل المحاضرات، لكن الدكتور يفضل عدم التسجيل لأن ذلك يسبب بقاء في الإنترنت وتقطيع (Lagging) عند مشاركة الشرائح

##### نظام التقييم (Evaluation)

- الحضور (Attendance) : جزء من الدرجة
- الأعمال الفصلية (Coursework) وتشمل:
  - مشروع صغير (Project)
  - للمحاضرات أونلاين: المشاركة (Participation)
- الاختبار النهائي (Final Test) : 60% من الدرجة
- التوزيع المعتاد: 40% أعمال سنة و 60% نهائي

## ثانياً: تعريف التحليل متعدد المتغيرات (Multivariate Statistics)

### ما هو التحليل متعدد المتغيرات (MVS)؟

- هو مجموعة من الأساليب التي تتعامل مع التحليل المتزامن لأكثر من متغير تابع (Dependent Variable / Outcome / Response).
- التعددية هنا تكون في المتغيرات التابعة (DVs)، وليس في المتغيرات المستقلة (IVs).

### متى نستخدم MVS؟

- يستخدم الباحثون MVS عندما يحتاجون لتحليل أكثر من متغير تابع (DV)، بالإضافة إلى متغير مستقل واحد أو أكثر (IVs)، حيث تكون هذه المتغيرات مترابطة مع بعضها البعض.

## ثالثاً: الفرق بين الانحدار المتعدد والمتعدد المتغيرات

### مراجعة سريعة:

#### 1. انحدار خطي بسيط (Simple Linear Regression)

- عبارة عن متغير مستقل واحد (X) مع متغير تابع واحد (Y)
- مثال: تأثير ساعات الدراسة على درجة الامتحان

#### 2. الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression)

- متغير تابع واحد (DV) مع عدة متغيرات مستقلة (IVs)
- مثال: تأثير (التعليم، الدخل، العمر) على مؤشر كتلة الجسم (BMI)
- كلمة "Multiple" هنا تشير إلى تعدد المتغيرات المستقلة (Xs)

### التحليل متعدد المتغيرات (Multivariate Analysis)

أكثر من متغير تابع (DV) بغض النظر عن عدد المتغيرات المستقلة. عندما تجد كلمة "Multivariate" في كتاب أو بحث، اعرف أن التعددية هنا في المتغيرات التابعة. أول ما الـ Ys تبقى (more than one Y)، يبقى أنت دخلت في حاجة اسمها Multivariate Analysis.

### مثال توضيحي:

- إذا كان لديك نموذج يدرس تأثير التعليم والدخل (IVs) على (درجة الامتحان و مستوى الرضا) فهذا Multivariate.

- إذا كان لديك نفس المتغيرات المستقلة ولكن مع متغير تابع واحد فقط فهذا Multiple وليس Multivariate .

## رابعاً: المتغيرات المستقلة والتابعة (IV vs DV)

### تعريف المتغير المستقل (IV – Independent Variable)

- المتغيرات التي تمثل ظروفًا مختلفة قد يتعرض لها الأفراد أو تعكس خصائص محددة يجلبها الأشخاص المشمولون في الدراسة.
- تسمى أيضاً : Predictor Variable, Explanatory Variable

أمثلة:

- الوضع الاجتماعي الاقتصادي (SES – Socioeconomic Status)
- المستوى التعليمي (Educational Level)
- العمر (Age)
- الجنس (Gender)
- طريقة التدريس (Teaching Method)
- البرنامج التدريبي (Training Program)

### تعريف المتغير التابع (DV – Dependent Variable)

- المتغير الذي يمثل الاهتمام الرئيسي في الدراسة
- المتغير الذي يركز الباحث على تفسير التباين فيه

أمثلة:

- الذكاء (Intelligence)
- درجة التخرج (GPA – Grade Point Average)
- درجة اختبار (GRE Score)
- الأداء في اختبار القراءة أو الكتابة
- القدرات الرياضية

### العلاقة بين IV و DV

ال IV لبحث معين قد يصبح DV لبحث آخر، والعكس صحيح.

مثال توضيحي:

1. دراسة عنوانها "تأثير المستوى التعليمي على معدل الإنجاب":

- IV = المستوى التعليمي
- DV = معدل الإنجاب
- 2. دراسة عنوانها "تأثير معدل الإنجاب على المستوى التعليمي للمرأة":
- IV = معدل الإنجاب
- DV = المستوى التعليمي

### متى لا يصلح أن يكون متغير معين DV؟

- الجنس (Sex/Gender) - لا يصلح أن يكون متغيراً تابعاً في معظم الدراسات غير الطبية.
- الاستثناء الوحيد: الدراسات الطبية التي تبحث في العوامل المؤثرة على تحديد جنس المولود
- في بعض المتغيرات ما ينفعش أبداً تكون DV ، زي ال Gender أو ال Sex .

### خامساً: الفرق بين الجنس البيولوجي والنوع الاجتماعي (Sex vs Gender)

- Sex (الجنس البيولوجي): ذكر / أنثى (Male / Female) . هذا هو الصحيح في التطبيقات والبنوك عند التقدم لوظيفة
- Gender (النوع الاجتماعي): الأدوار والأعراف الاجتماعية لكل مجتمع، و يختلف حسب الثقافة والمجتمع.

#### مثال توضيحي:

- في منطقة الشرق الأوسط: الرجل دوره الرئيسي الذهاب للعمل وجلب المال
- المرأة التي تعمل وتعود لتدير المنزل بالكامل تؤدي دورين (اجتماعياً أنثى، وبيولوجياً أنثى)
- الرجل الذي يساعد في المنزل قد يكون بيولوجياً ذكر ولكن اجتماعياً يؤدي بعض الأدوار الأنثوية حسب عرف المجتمع.
- لما بنجي نقول الكلام ده، الناس بتزعل منا، لكن أنا أتكلم science-wise وبمبدأ العدالة



#### الخلاصة:

- على التطبيقات: الأصح استخدام Sex (لأنه يسأل عن النوع البيولوجي)
- استخدام Gender غير دقيق في هذا السياق.

## سادساً: نماذج التحليل التي سيتم دراستها في الكورس

### 1. نماذج تحليل التباين (ANOVA Family)

| النموذج       | الاسم الكامل                        | الوصف                                                       |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ANOVA         | Analysis of Variance                | تحليل التباين - لاختبار الفروق بين متوسطات مجموعتين أو أكثر |
| One-way ANOVA |                                     | متغير مستقل واحد (فئوي)                                     |
| Two-way ANOVA |                                     | متغيران مستقلان (فئويان)                                    |
| ANCOVA        | Analysis of Covariance              | تحليل التباين مع وجود متغيرات مصاحبة (Covariates)           |
| MANOVA        | Multivariate Analysis of Variance   | تحليل التباين متعدد المتغيرات - أكثر من DV                  |
| MANCOVA       | Multivariate Analysis of Covariance | تحليل التباين متعدد المتغيرات مع متغيرات مصاحبة             |

### 2. التحليل العاملي (Factor Analysis)

- EFA – Exploratory Factor Analysis (تحليل عاملي استكشافي)
- CFA – Confirmatory Factor Analysis (تحليل عاملي تأكيد)

### 3. التحليل العنقودي (Cluster Analysis)

- يستخدم للتجزئة (Segmentation) في التسويق وتصنيف العملاء
- ثلاثة أنواع من نماذج Cluster Analysis

### 4. نماذج متقدمة

- Path Analysis - تحليل المسار
- SEM – Structural Equation Modeling (نمذجة المعادلة البنائية)
- Canonical Correlation - الارتباط القانوني (إذا تبقى وقت)

### 5. مراجعة أساسية إذا لزم الأمر

- T-Test (1-Sample, 2-Sample, Paired-Sample)

## سابعاً: الفرق بين ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA

### ANOVA (تحليل التباين)

- متغير تابع واحد - (DV) فاصل
- متغير مستقل واحد أو أكثر - فئوي
- يختبر الفروق في متوسطات DV بين فئات IV

### MANOVA (تحليل التباين متعدد المتغيرات)

- أكثر من متغير تابع - (DV) فاصلة
- متغير مستقل واحد أو أكثر - فئوي
- يختبر الفروق في Centroid (متجه المتوسطات) للمتغيرات التابعة
- المتغيرات التابعة تعامل كمجموعة واحدة لأنها مترابطة (Correlated)

### ANCOVA (تحليل التباين مع متغير مصاحب)

- متغير تابع واحد
- متغير مستقل فئوي + متغيرات مصاحبة (Covariates) - فاصلة
- يستخدم لضبط تأثير المتغيرات المصاحبة

### MANCOVA (تحليل التباين متعدد المتغيرات مع متغيرات مصاحبة)

- أكثر من متغير تابع
- متغير مستقل فئوي + متغيرات مصاحبة

### في SPSS

تجد هذه النماذج تحت: Analyze > General Linear Model > Multivariate

## ثامناً: الفرق بين النزعة (Trend) و النمط (Pattern)

### Trend (النزعة)

- مرتبط بالزمن المستمر (Continuous Time)
- مثال:
  - عدد المشاهدات على فيديو على مدار الأيام: عندما نقول "الترند بتاع السوشيال ميديا" - يعني أن المحتوى يحقق أعلى مشاهدة على مدار وقت معين.

## Pattern (النمط)

- مرتبط بالموسمية (Seasonality)
- يتكرر في أوقات محددة من السنة بشكل منتظم
- أمثلة على الPattern:
  - أدوية البرد: مبيعاتها ترتفع في أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير
  - منتجات العناية بالبشرة (Skin Care): مبيعاتها ترتفع في يوليو، أغسطس، سبتمبر (قبل الشتاء)
- الPattern حاجة بتتكرر، الTrend حاجة بتحصل دلوقتي ومستمرة ولكن مرتبطة بالوقت.

## أسئلة وإجاباتها

### السؤال 1: هل نحتاج إلى أساسيات معينة قبل الكورس؟

الإجابة: إذا كنتم درستم Basic Statistics و Regression و Descriptive و Data Analytics فهذا كافٍ. هذا الكورس هو Introduction to Multivariate Analysis، وليس Advanced. إذا احتجنا إلى مراجعة أي شيء، سنرجع إلى الأساسيات ونشرحها. لو حبيت ترجع لحاجة، ترجع للـ 2 courses دول.

### السؤال 2: بأي لغة برمجة سنشتغل؟ (Programming Language)

الإجابة: سنشتغل على SPSS (Statistical Package for Social Sciences). يمكن تطبيق نفس التقنيات على R، Python، Stata، SAS. ولكن أفضل SPSS لأنه Common (شائع) ولأني مهتم بأن تفهم الموديل نفسه. إذا فهمت الموديل، ستستطيع تطبيقه على أي منصة أخرى. فقط في Path Analysis سنستخدم Amos (إضافة على SPSS). الـ Output على أي Application واحدة، الـ Coefficients والمعاملات هتلاقيها هي هي.

### السؤال 3: هل يمكن تحليل النصوص (Verbatim) مثل تعليقات العملاء؟

الإجابة: نعم، سننتقل إلى Cluster Analysis الذي يستخدم للتجزئة (Segmentation) وتصنيف العملاء. يمكنك أخذ الكومنتات (Comments) وتصنيفها باستخدام الـ Commands. يمكن تطبيق نفس التقنيات على بيانات عملك.

### السؤال 4: هل الكورس نظري فقط؟

الإجابة: الكلام اللي احنا هنشوفه، تقدر تاخذ نفس التكنيك ونفس الطريقة وتستخدمه في شغلك. الدفعات السابقة - بما فيهم bankers ومهندسين - كانوا يأخذون المحاضرة ثم يطبقون على بيانات عملهم مباشرة.

## نصائح من الدكتور

لا تقلق بشأن الدرجات - الدكتور يشجع على التفوق ولا يمانع حصول الجميع على امتيازات التركيز على الفهم - الكورس ثقيل (Heavy) لكنه مفيد جداً. الاستفادة على المدى الطويل - المعلومات ستساعدكم في:

- إكمال الدبلوم
- مرحلة Pre-master
- كتابة الأطروحة (Dissertation)
- سوق العمل
- بناء العلاقات - الدكتور يتعامل مع الطلاب كأصدقاء ويبقى على تواصل معهم بعد انتهاء المحاضرات
- المرونة - إذا احتاج الطلاب للرجوع خطوة للوراء لفهم مفهوم معين، فسيتم ذلك

## خلاصة المحاضرة

| المفهوم      | التوضيح                                        |
|--------------|------------------------------------------------|
| Multivariate | (DVs) تعني تعدد المتغيرات التابعة              |
| Multiple     | (IVs) تعني تعدد المتغيرات المستقلة             |
| IV           | المتغير المؤثر - يمكن أن يصبح DV في دراسة أخرى |
| DV           | المتغير المتأثر - محور الاهتمام الرئيسي        |
| Sex          | الجنس البيولوجي (الأصح في التطبيقات)           |
| Gender       | النوع الاجتماعي (مرتبط بالأعراف)               |
| Trend        | مرتبط بالزمن المستمر                           |
| Pattern      | مرتبط بالموسمية والتكرار                       |
| البرنامج     | SPSS + Amos for SEM                            |

انتهت المحاضرة الأولى.